Rapport de validation — Nhill 3.0.0

English: ../en/validation-report.md

Version 3.0.0 — formules, documents, données, mise en service

Date	29 octobre 2026
Version	3.0.0 (`project(nhill VERSION 3.0.0)`), branche `release/3.0.0`, non publiée
Commit du code validé	`18d7054` (les commits suivants ne modifient que la documentation)

Tests exécutés (intégration continue du commit `18d7054`)

Suite	Où	Résultat	Preuve
`common`	CI Ubuntu 24.04	**22/22**	exécution 40826508382, `ci-results/ci`
`server` (formules et droits pour chaque formule et chaque rôle, limites, accès calculé, documents, caisse, suppression d'un établissement, conservation, recherches, mot de passe oublié…)	CI Ubuntu 24.04 (PostgreSQL 16) ; espace de travail	**121 réussis, 1 ignoré** (`Samples.GenerateDocumentSamples`) sur 122	idem
`setup`, `client`	CI	**6/6**, **15/15**	idem
`keychain` — Secret Service réel	CI Ubuntu 24.04	**3/3** (+ init/nettoyage)	`ci-results/ci`, `logs/keychain-linux.txt`
`keychain` — Gestionnaire d'identification Windows réel	CI `windows-2022`	**3/3**	exécution 40826508391
`keychain` — Keystore Android	émulateur Android 11 (CI)	phases `write`, `read`, `logout`, `forget` : **OK**	exécution 40826508406, `ci-results/android-keychain`
Paquets `.deb` Ubuntu 24.04 et Debian 13, installation par `apt` puis désinstallation	CI (conteneurs propres)	**réussis**	exécution 40826508393
Kit VPS : `provision.sh` sur une machine Ubuntu 24.04 neuve, puis recette	CI	**12/12 contrôles** (ports locaux, pare-feu, secrets, TLS et HSTS par Caddy, surveillance, sauvegarde chiffrée restaurée hors du serveur, mise à jour, retour arrière, refus d'une base plus récente, premier administrateur)	`ci-results/vps-test`
Installateurs Windows, installation silencieuse	CI `windows-2022`	réussis	`ci-results/windows`
APK : notices tierces présentes	CI	`assets/THIRD-PARTY-NOTICES.txt` présent	`ci-results/android`
Références de l'API et de la base à jour	CI	réussi	`ci-results/ci`, `ci-results/docs-website`
PDF à jour, site vitrine, backend des formulaires (SQLite, PostgreSQL)	CI	réussis ; 24 pages, 0 problème	exécution 40826508436
Contrôle QML	espace de travail, CI	100 fichiers, 0 problème, 0 texte non traduit	`scripts/qa/qml-check.py`
Domaine `nhill.online`	CI	**échec attendu** : page de parking d'Hostinger, aucun MX, SPF ni DMARC	`ci-results/domain-check`

Empreintes SHA-256 des livrables construits par la CI (`18d7054`) :

```
fe68846cf61ff330f5ca8f332916d38685417bba272f4213c14f6d82cc19da9b  windows/nhill-business-3.0.0-setup.exe
9d5d55a841850ee9dc3a8d8911fd84398f0a01b10c472384e1dbb65b899be763  windows/nhill-pos-3.0.0-setup.exe
eb654f3bfa0ef7e39785f03c8bacc8f466e281556744686f8ca6d3da8aa498e6  windows/nhill-console-3.0.0-setup.exe
500d06e310fe7a68d5b29f5a2a5ddab5c6055b54274300eb10f671fde573c0e8  android/nhill-business-3.0.0-arm64-v8a.apk
456ca24392c57fd860b3096b05d564c0e828b1afad97df6c61be2bd2d542757f  linux/ubuntu-24.04/nhill-server_3.0.0-
1_amd64.deb
f9cddb2f63854b65423757d521dd2eea97d4fc3a287df904b8ae23c9d4366c0f  linux/debian-13/nhill-server_3.0.0-1_amd64.deb
cb60e13fa18e09f1430f9d983bb86bdd6fee141c4fe5e48adeae67fa30d34c87  website/nhill-website-3.0.0.tar.gz
```

Liste complète : `release/V3.0.0/checksums/SHA256SUMS`.

Anomalies trouvées et corrigées pendant la validation 3.0

Anomalie	Correction
Suppression d'un établissement promise par les conditions mais impossible (documents et journal immuables pour l'application)	migration 0014, fonction de suppression contrôlée, écran de la console, tests
`%` et `_` interprétés dans les recherches	migration 0015, `nh_like_contains`
Recette VPS : service PostgreSQL « parapluie » inactif, certificat interne à 0 jour, test de restauration illisible pour `nobody`, empreinte de sauvegarde avec chemin absolu	contrôle par `pg_isready`, seuil adapté, copie du script, empreinte sur le nom du fichier
Captures POS 1366×768 absentes (affichage Xvfb pas prêt)	attente du socket X avant le lancement
Test du Keystore Android : « Can't find service: activity » juste après le démarrage	attente du service et nouvelles tentatives des commandes `am`
APK sans la notice BSD de QtKeychain (liée statiquement)	notices incluses et vérifiées à la construction
Dossier commercial : champs entre crochets, lignes de suivi fictives, offre « pilote 8 semaines » périmée	champs de fusion déclarés, fichiers vides, essai de 30 jours partout

Non testé

- Déploiement réel sur le VPS Hostinger (aucun accès) ; site `nhill.online` non publié.
- Téléphone Android réel, poste Windows 10/11 d'utilisateur, envoi d'e-mails par un vrai relais SMTP.
- Mise à jour d'une base 2.1 contenant de vraies données vers 0012–0015 (les tests appliquent 0001–0015 sur une base vide).
- Masquage des fonctions dans l'interface pour chaque formule (vérifié côté serveur par les tests `Plans.*` ; côté applications par lecture du code et contrôle statique).

Décisions et actions humaines en attente

- R1 (cpp-httplib du paquet Ubuntu 24.04) et R2 (Qt 6.5.3 sous Windows et Android) : choix de la correction (03-audit-securite.md § 4).
- Hébergeur du site vitrine (mentions légales), adresse d'expéditeur des e-mails automatiques, enregistrements DNS de messagerie (MX, SPF, DMARC).
- Certificats de signature (Authenticode, clé Android de publication), relecture juridique (points V-01 à V-14), audit externe.

Version 2.1.0 — session mémorisée et mot de passe oublié

Date	27 octobre 2026
Version	2.1.0 (`project(nhill VERSION 2.1.0)`), branche `release/2.1.0`, non publiée
Commit du code validé	`f8524fdd048c7f8462165925aae30d9b4d4357f1` (les commits suivants ne modifient que la documentation, le site vitrine et les documents commerciaux)

Tests exécutés

Suite	Où	Résultat	Preuve
`common`	CI Ubuntu 24.04, espace de travail	**22/22**	exécution 40541503872

Suite	Où	Résultat	Preuve
`server` (dont 16 tests du mot de passe oublié : réinitialisation par l'administrateur, code par e-mail, envoi SMTP vers un faux relais local, configuration SMTP)	CI Ubuntu 24.04 (PostgreSQL 16) ; espace de travail	**99 réussis, 1 ignoré** (`Samples.GenerateDocumentSamples`) sur 100	idem
`setup`, `client`	CI	**6/6**, **13/13**	idem
`keychain` — Secret Service réel (gnome-keyring, deux processus)	CI Ubuntu 24.04	**5/5** (écriture puis relecture dans un second processus, déconnexion, rien de stocké sans « Se souvenir de moi »)	`ci-results/ci`, `logs/keychain-linux.txt`
`keychain` — Gestionnaire d'identification Windows réel, `NHILL_KEYCHAIN_REQUIRED=1`	CI `windows-2022`	**5/5**	exécution 40541504066, `keychain-test-log.txt`
QtKeychain lié à chaque application Windows	CI `windows-2022`	`CredReadW`, `CredWriteW`, `CredDeleteW` importés d'ADVAPI32 ; aucune DLL QtKeychain	idem
Installation silencieuse et désinstallation (Nhill POS, Nhill Business)	CI `windows-2022`	réussies ; exécutable installé identique à celui vérifié (SHA-256)	idem
`keychain` — Keystore Android réel	émulateur Android 11 x86_64 (CI)	phases `write`, `read` (nouveau lancement), `logout`, `forget` : **OK**	exécution 40541503866, `ci-results/android-keychain`
APK Nhill Business	CI	construit ; code Keystore de QtKeychain présent dans la bibliothèque	idem
Paquets `.deb` Ubuntu 24.04 et Debian 13, installation propre par `apt` puis désinstallation	CI (conteneurs `ubuntu:24.04`, `debian:trixie`)	**réussis**	exécution 40541504028, `ci-results/deb-*`, `ci-results/install-*`
Contrôle statique QML	espace de travail	98 fichiers, 0 problème, 0 texte non traduit	`scripts/qa/qml-check.py`
Site vitrine	espace de travail	24 pages, 0 problème ; contraste 0 échec (16 pages × 2 largeurs)	`check_site.py`, sondes d'accessibilité
Modèle financier	espace de travail	documents à jour	`subscription_model.py --check`

Empreintes des installateurs Windows construits par la CI (`f8524fd`) :

```
e7b12542145330b7f9f5afc1131bd1ba6ed66660773969462552a88a37108b28  nhill-business-2.1.0-setup.exe
fd7048f0b4d6ec1031019b21242ea21b16cd6c3a8bded5a53e8a01b3ff2837b0  nhill-console-2.1.0-setup.exe
64e0493dc921090209b6a459c021da9c76f11ec4835159711a442d5c843278d3  nhill-pos-2.1.0-setup.exe
```

Anomalies trouvées et corrigées pendant la validation 2.1

Anomalie	Correction
`windeployqt` prenait `qt6keychain.dll` pour un module Qt et la cherchait dans le dossier de Qt	QtKeychain liée statiquement sous Windows ; contrôle des imports
Programme de test Windows sans console (sous-système graphique par défaut de `qt_add_executable`) : résultats perdus	`WIN32_EXECUTABLE FALSE` ; journal QtTest écrit dans un fichier
Cibles importées (OpenGL, DBus, Qt6Keychain) absentes dans `tests/keychain`	mêmes `find_package` que `client/`
`QSKIP` appelé depuis une fonction auxiliaire ; phase « déconnexion » sans session stockée	macro dans la fonction de test ; phase ignorée sauf si le stockage est exigé
Émulateur Android : AVD introuvable	dossier des AVD explicite

Non testé

- Téléphone Android réel (arm64) et poste Windows 10/11 d'utilisateur (seulement l'émulateur et le serveur Windows 2022 de la CI).
- Envoi d'e-mails par un vrai fournisseur SMTP (relais local de test seulement).

- Mise à jour d'une base 2.0 contenant de vraies données vers la migration 0011 (les tests appliquent 0001–0011 sur une base vide) ; retour arrière vers la 2.0.
- Client 2.0 face au serveur 2.1 ; parcours complets à l'écran (compilation et contrôle statique seulement pour les nouveaux dialogues).

Limites connues de la 2.1

- Le Gestionnaire d'identification Windows conserve la session après une désinstallation tant que l'utilisateur ne s'est pas déconnecté.
- La compilation croisée MinGW ne contient pas QtKeychain : session jamais mémorisée.
- Notice de licence QtKeychain installée avec les applications Windows, pas encore affichée dans l'APK.
- Transport `log` : aucun code n'est remis ; `NH_EMAIL_TRANSPORT=smtp` est nécessaire en production.
- Réinitialisation du mot de passe d'un compte de la console : hors périmètre (procédure existante des créateurs).

Validation 2.0.0

Date	27 octobre 2026
Version	2.0.0 (`project(nhill VERSION 2.0.0)`)
Dépôt	`Waynekaila/Nhill` (GitHub, privé), branches `main` et `release/2.0.0`
Commit des livrables	`1c0f30c2fd33d6ac37b852f1f68adb9b154b2e97`
Principe	ce rapport ne mentionne que ce qui a été exécuté ; tout le reste figure dans « Non testé » (§ 5)

1. Où les vérifications ont eu lieu

Environnement	Rôle	Limites
Espace de travail de la session (Linux, sans Qt ni libpqxx de développement)	modifications du code, tests autonomes `common`, contrôle statique QML, site vitrine, backend des formulaires (SQLite), schéma PostgreSQL 16 local, documentation, PDF	impossible d'y compiler le serveur et les applications Qt
GitHub Actions (`ubuntu-24.04`, conteneurs `ubuntu:24.04` et `debian:trixie`, `windows-2022`)	compilation complète, tests, paquets, installation de contrôle	machines virtuelles de CI, pas de poste d'utilisateur réel

Les résultats de chaque job sont publiés dans des branches `ci-results/*` du dépôt (fichier `RUN-INFO.txt` : workflow, état, commit, lien de l'exécution).

2. Tests exécutés et résultats

Suite	Où	Résultat	Preuve
`common` (montants, taxes, codes, mots de passe, entier 128 bits)	CI Ubuntu 24.04 et Debian 13 ; espace de travail (outil autonome)	**22/22** réussis ; aussi 22/22 en mode `NHILL_PORTABLE_INT128` (chemin Windows) dans l'espace de travail	exécution 40464011312, `Testing/Temporary/LastTest.log`
`server` (API + PostgreSQL jetable)	CI Ubuntu 24.04 (PostgreSQL 16), Debian 13 (PostgreSQL 17)	**83 réussis, 1 ignoré** (`Samples.GenerateDocumentSamples`, génération d'exemples désactivée par défaut) sur 84	idem
`setup` (mode installation)	CI	**6/6**	idem
`client` (Qt Test)	CI	**13/13**	idem
Contrôle statique QML	espace de travail + CI	95 fichiers, 0 problème, 0 texte non traduit	`scripts/qa/qml-check.py`
Backend du site (SQLite)	espace de travail + CI	**13/13**	`website/backend/tests`

Suite	Où	Résultat	Preuve
Backend du site (PostgreSQL 16, rôles réels)	CI	**réussi** (13 tests + refus de lecture par le rôle applicatif)	exécution 40461610891
Pages du site	espace de travail	24 pages, 0 problème (liens, `alt`, titres, paires FR/EN, secrets)	`website/tools/check_site.py`
Classeur des indicateurs	espace de travail	91 formules, 0 erreur ; valeurs contrôlées avec des données d'essai	recalcul LibreOffice
Serveur du site (fumée)	espace de travail	`/api/health` 200, envoi d'un formulaire 201	journal de la session

3. Livrables construits

Livrable	Construction	Vérifications	SHA-256
`linux/ubuntu-24.04/nhill-business_2.0.0-1_amd64.deb`	CI, conteneur `ubuntu:24.04`	lintian 0 erreur ; installation `apt` dans un conteneur propre, lancement hors écran, désinstallation	`d46cadeb0701b6ff823ca65e8533116c6b1a372cd6a8bbbe078536cfa06d1c89`
`linux/ubuntu-24.04/nhill-console_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	idem	`f26aa9f414343b8a80156b44f9891cce3e58614a060783caa4f9ccb438103e63`
`linux/ubuntu-24.04/nhill-pos_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	idem	`c67f88b6af4c99bcf1ba3a8a3e6921e21c17e8ced11e41f0d6dbe2d2e1c34d3d`
`linux/ubuntu-24.04/nhill-server_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	lintian 0 erreur, 7 avertissements ; installé dans le conteneur propre	`997c29c8c44cfe444ddc02bb21f2e2a0bcb6224339e76ab0222ecd2f8cba77ae`
`linux/debian-13/nhill-business_2.0.0-1_amd64.deb`	CI, conteneur `debian:trixie` (Qt 6.8 de Debian)	installation, lancement, désinstallation dans un conteneur propre	`63ce71aad7a5b67208384aaf1e740d4915561d978659183732e4ab949fe1d1d4`
`linux/debian-13/nhill-console_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	idem	`579f363770d21e3c5660e920551d8f3864e03b084e3aea5f2ce8433a37f2bf87`
`linux/debian-13/nhill-pos_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	idem	`ce804cd61b037b515a50d83ff1f513ca204798dea876b9ff58fc35d2a69f55b9`
`linux/debian-13/nhill-server_2.0.0-1_amd64.deb`	idem	installé	`dc05552506a6b7cfcfe787d6f7abc9ffd8fb078e0efa4500b58939f154cc13d8`
`windows/nhill-business-2.0.0-setup.exe`	CI `windows-2022`, MSVC 2022, Qt 6.5.3, NSIS	format PE vérifié	`5a224a1b21f439cf6a63aba074830de8a3df56d6845e1ac80604ada7aeac2a1b`
`windows/nhill-console-2.0.0-setup.exe`	idem	format PE vérifié	`e1f1c768b593a4097598e22e1c1a0e523b82c09de9c30b536638318b6b7e81b9`

Livrable	Construction	Vérifications	SHA-256
`windows/nhill-pos-2.0.0-setup.exe`	idem	format PE ; **installation et désinstallation silencieuses réussies** sur le runner	`b95c1dd8fae02f48157606637b1b185486abf8d04e9a5153bb4039027c5cdd07`
`android/nhill-business-2.0.0-arm64-v8a.apk`	CI, Qt 6.5.3 pour Android, NDK r25c, plate-forme 34	contenu (manifeste, bibliothèques arm64-v8a), signature **de débogage** vérifiée par `apksigner`	`70c9664ad39baeadb61885d8d2ead5a6de19bb33d13d856f50d475e75f2fdf01`
Site vitrine (sources + archive)	espace de travail	contrôles du § 2	`release/V2.0.0/checksums/SHA256SUMS`
PDF de la documentation, du juridique et du marketing	espace de travail (pandoc + Chromium)	`scripts/build-docs-pdf.sh --check`	`docs/pdf/manifest.json`

4. Anomalies trouvées et corrigées pendant la validation

Anomalie	Correction
Compilation Windows impossible : `__int128` inconnu de MSVC dans les calculs monétaires	entier 128 bits portable (`common/include/nhill/int128.hpp`), comparé à `__int128` sur 20 000 opérations ; `ExchangeRate::scaled` en `int64_t`
Paquets `.deb` : dossier de compilation dans le code source refusé ; journaux comptés dans l'empreinte du source	compilation hors du source, `build/` , `dist/` , `release/` exclus de l'empreinte
Debian 13 : greffon SVG dans un paquet séparé, recherche de paquet bloquante	installation et dépendance `qt6-svg-plugins` , recherche tolérante
Windows : `Get-FileHash` indisponible dans PowerShell 5.1 lancé depuis pwsh ; accents altérés	empreintes par .NET ; script enregistré en UTF-8 avec BOM
Android : règle d'installation CMake invalide pour la cible ; plate-forme 36 du runner illisible par Gradle 7	règle limitée au bureau ; plates-formes > 34 retirées en CI
Console : pas de contrôle du mot de passe avant envoi à la première connexion	contrôle par la règle partagée (8 caractères)

5. Non testé (à faire par des personnes, sur du matériel réel)

Élément	Pourquoi	Action
Installateurs Windows sur un poste Windows 10/11 d'utilisateur (SmartScreen, antivirus, HiDPI 150 %, impression de tickets)	seulement le runner CI	recette manuelle (`docs/fr/guide-installation.md` § 3.2)
Nhill Business et Nhill Console installés par leurs installateurs Windows	seul Nhill POS est installé en CI	recette manuelle
APK sur des téléphones/tablettes Android 7 et 14	aucun appareil	recette manuelle ; puis signature de publication
Mémorisation de session sous Windows et Android	QtKeychain non intégré aux constructions Windows/Android de la CI : la session n'y est pas mémorisée	intégrer QtKeychain (vcpkg / compilation Android) puis tester
Déploiement de production avec TLS public, Supabase de production, sauvegardes, restauration	pas d'infrastructure de production dans la session	`docs/fr/guide-installation.md` § 4
Paiements réels (Stripe, PayPal)	adaptateurs testés contre des réponses simulées seulement	paiement de test avec un compte du prestataire

Élément	Pourquoi	Action
Captures de Nhill POS 2.0	la visite automatique atteint désormais le choix de la caisse de démonstration (créée par `seed-demo.py`) mais n'ouvre pas la session : les écrans de vente 2.0 ne sont pas capturés automatiquement	adapter la visite (`PosMain.qml`) ou capturer à la main ; captures Business 2.0 dans `docs/assets/v2/`
Accessibilité avec un lecteur d'écran (NVDA, Orca, TalkBack)	non disponible	test manuel
Juridique	aucune validation par un avocat	`legal/fr/00-recherche-juridique.md` § 6
Audit externe, test d'intrusion	non commandés	avant ouverture large

6. Limites connues de la version

- Pas de réinitialisation du mot de passe oublié (pas d'envoi d'e-mails).
- cpp-httplib 0.14 (lié dynamiquement au paquet de la distribution) : CVE-2025-46728 et CVE-2025-53629 ; atténuation par Caddy ; mise à niveau ≥ 0.23.0 recommandée.
- Journal d'activité : certaines valeurs de détail s'affichent sous forme brute (ex. « Montant : 95000.00 », « type : invoice ») — constaté sur les captures 2.0.
- Nhill n'est pas homologué pour la facture normalisée DGI.
- Exigence de 8 caractères inférieure à la recommandation NIST (15) pour un mot de passe sans second facteur : risque accepté, à consigner (`docs/fr/securite.md` § 3).

7. Actions humaines indispensables avant le lancement commercial

1. Créer la société exploitante ; compléter tous les champs `[…]` (`docs/fr/parametres-legaux.md`).
2. Faire valider les 19 modèles juridiques par un avocat ; vérifier l'autorité de protection des données compétente (ARPTC / ARPTIC) ; formalités et transferts.
3. Acquérir un certificat de signature de code Windows et créer la clé Android de publication (secrets `ANDROID_KEYSTORE_*`) ; signer, puis republier les empreintes.
4. Recette manuelle sur postes Windows, Linux et appareils Android réels.
5. Choisir l'hébergement de production ; déployer serveur, Caddy, sauvegardes ; tester une restauration.
6. Fixer les prix après le programme pilote ; les saisir dans Nhill Console.
7. Faire réaliser un test d'intrusion externe avant un déploiement large.
8. Vérifier la disponibilité de la marque « Nhill » et la déposer.